高一下学期开学考（2月）模拟卷

一、单项选择题：本题共 8 小题，每小题5 分，共 40 分. 在每个小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

1. $M=\{x|x+m\geq 0\}$，$N=\{x|-2<x<4\}$，若$U=\mathbf{R}$，且$(\complement_U M)\cap N=\varnothing$，则实数 m 的取值范围是（　）

A．$m<2$　　B．$m\leq 2$　　C．$m\geq 2$　　D．$m\geq 2$或$m\leq -4$

2．已知 $2\leq a-b\leq 3$且$3\leq a+b\leq 4$，求 $4a-2b$ 的取值范围（　）

A．$(9,13)$　　B．$[9,13]$　　C．$(-\infty,9)\cup(13,+\infty)$　　D．$(-\infty,9]\cup[13,+\infty)$

3．设偶函数$f(x)$的定义域为$(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$，且满足$f(2)=0$，对于任意$x_1,x_2\in(0,+\infty),x_1\neq x_2$，都有

$\dfrac{x_2^{2n}f(x_1)-x_1^{2n}f(x_2)}{x_2-x_1}<0$（$n\in\mathrm{N}$）成立，下列结论中成立的有（　　）个.

（1）不等式$\dfrac{f(2x+1)}{x}>0$解集为$\left(\dfrac{1}{2},+\infty\right)\cup\left(-\dfrac{3}{2},0\right)$

（2）不等式$\dfrac{f(2x+1)}{x}>0$解集为$\left(\dfrac{1}{2},+\infty\right)\cup\left(-\dfrac{3}{2},\dfrac{1}{2}\right)$

（3）不等式$\dfrac{f(x)}{x^{2024}}>0$解集为$(-\infty,-2)\cup(2,+\infty)$

（4）不等式$\dfrac{f(x)}{x^{2024}}>0$解集为$(-2,0)\cup(0,2)$

A．1　　B．2　　C．3　　D．4

4．已知实数$x>0>y$，且$\dfrac{1}{x+2}+\dfrac{1}{1-y}=\dfrac{1}{6}$，则$x-y$的最小值是（　）

A．21　　B．25

C．29　　D．33

5．设$\sin\alpha+\cos\alpha=x$，且$\sin^3\alpha+\cos^3\alpha=a_3x^3+a_2x^2+a_1x+a_0$，则$a_0+a_1+a_2+a_3=$（　）

A．-1　　B．$\dfrac{1}{2}$

C．1　　D．$\sqrt{2}$

6．已知函数 $f(x)=\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{x-2}+\dfrac{1}{x-4}+3$ 图像与函数$g(x)=\dfrac{2^x+2}{2^{x-2}+1}$图像的交点为$(x_1,y_1)$，$(x_2,y_2)$，…，$(x_m,y_m)$，则$\sum\limits_{i=1}^{m}(x_i+y_i)=$（　）

A．20　　B．15

C．10　　D．5

7．已知正实数 x，y，z 满足$2^x=3^y=6^z$，则不正确的是（　）

A．$\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}=\dfrac{1}{z}$　　B．$2x>3y>6z$

C．$\dfrac{x}{2}>\dfrac{y}{3}>\dfrac{z}{6}$　　D．$xy>4z^2$

8．已知函数$f(x)$的定义域为$\mathbf{R}$，$f(2x+2)$为偶函数，$f(x+1)$为奇函数，且当$x\in[0,1]$时，$f(x)=ax+b$.

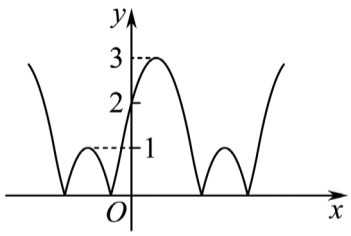
若$f(4)=1$，则$\sum\limits_{i=1}^{3}f\left(i+\dfrac{1}{2}\right)=$（　）

A．$\dfrac{1}{2}$　　B．0

C．$-\dfrac{1}{2}$　　D．-1

二、多项选择题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分. 在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求. 全部选对的得 5 分，部分选对的得 2 分，有选错的得 0 分.

9. 已知函数 $f(x)=A\cos(2x+\varphi)-1(A>0,0<\varphi<\pi)$，若函数 $y=|f(x)|$ 的部分图象如图所示，则关于函数 $g(x)=A\sin(Ax-\varphi)$，下列结论正确的是（　）



A．函数 $g(x)$ 的图象关于直线 $x=\dfrac{\pi}{12}$ 对称

B．函数 $g(x)$ 的图象关于点 $\left(\dfrac{\pi}{3},0\right)$ 对称

C．函数 $g(x)$ 在区间 $\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上的减区间为 $\left[0,\dfrac{\pi}{12}\right]$

D．函数 $g(x)$ 的图象可由函数 $y=f(x)+1$ 的图象向左平移 $\dfrac{\pi}{6}$ 个单位长度得到

10．下列条件中，其中 p 是 q 的充分不必要条件的是（　）

A．$p:a\geq 1,b\geq 1$；　$q:a+b\geq 2$

B．$p:\tan\alpha=1$；　$q:\alpha=k\pi+\dfrac{\pi}{4}(k\in Z)$

C．$p:x>1$；　$q:\ln\left(e^x+1\right)>1$

D．$p:a^2<1$；　q：函数 $f(x)=x^2+(2-a)x-2a$ 在 $(0,1)$ 上有零点

11．下列四个命题是真命题的是（　）

A．若 $f(x)=x^2-2mx+m+2$ 在 $(-1,3)$ 上有两个零点，则 m 的取值范围为 $(2,\dfrac{11}{5})$

B．函数 $f(x)=\log_a(2x-1)+2$（其中 $a>0$，且 $a\neq 1$）的图像过定点 $(1,2)$

C．函数 $f(x)=\log_2\left(x^2-2x\right)$ 的增区间为 $(-\infty,1)$

D．已知 $f(x)=\begin{cases}-x^2-ax-5,x\leq 1\\ \dfrac{a}{x},x>1\end{cases}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上是增函数，则实数 a 的取值范围是 $[-3,-2]$

12．下列说法正确的是（　）

A．若 x，$y>0$，$x+y=2$，则 2^x+2^y 的最大值为 4；

B．若 $x<\dfrac{1}{2}$，则函数 $y=2x+\dfrac{1}{2x-1}$ 的最大值为 -1；

C．若 x，$y>0$，$x+y+xy=3$，则 xy 的最小值为 1

D．已知 $x>1$，则函数 $y=2x+\dfrac{1}{x-1}\geq 2+2\sqrt{2}$.

三、填空题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共计 20 分.

13．已知命题 p：$\exists x\in[-1,1]$，$x^2-3x+a>0$. 若命题 $\neg p$ 为真命题，则实数 a 的最大值是_____.

14．若 $0<\theta<\pi$，且点 $P(\cos\theta,\sin\theta)$ 与点 $Q\left(\cos\left(\theta+\dfrac{\pi}{6}\right),\sin\left(\theta+\dfrac{\pi}{6}\right)\right)$ 关于 x 轴对称，则 $\cos\theta=$_____.

15．已知实数 x，y 满足 $e^x+x-1=\dfrac{e}{y+1}-\ln(y+1)$，则 e^x+4y 的最小值是_____.

16．已知函数 $f(x)=\sin(\omega x+\varphi)$，其中 $\omega>0$，$0<\varphi<\pi$，$f(x)\leq f(\dfrac{\pi}{4})$ 恒成立，且 $y=f(x)$ 在区间 $\left(0,\dfrac{3\pi}{8}\right)$ 上恰有 3 个零点，则 ω 的取值范围是_____.

四、解答题：本题共6小题，共计70分．解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17.（10分）已知函数 $f(x)=-x^2+2ax-3$，集合 $A=[1,4]$.

(1)当 $x\in[1,3]$ 时，求函数 $f(x)$ 的最大值；

(2)记集合 $B=\{x\mid f(x)\geqslant 0\}$，若 $x\in A$ 是 $x\in B$ 的必要条件，求实数 a 的取值范围.

18.（12分）已知函数 $f(x)=\log_2\left(4^x+1\right)-kx$ 为偶函数.

(1)求 k 的值；

(2)对任意 $x\in[1,2]$，存在 $x_0\in[1,2]$ 使得 $2^{f(x)}<ax_0{}^2-2x_0-\frac{3}{4}$ 成立，求实数 a 的取值范围.

19.(12分)已知函数 $f\left(x\right)=2\cos\left(\omega x+\varphi\right)(\omega>1)$，$|\varphi|<\frac{\pi}{2}$) 的图象经过 $A\left(\frac{\pi}{4},-2\right)$，$B\left(\frac{5\pi}{4},2\right)$ 两点，且 $f(x)$ 在 $\left[-\frac{3\pi}{4},-\frac{\pi}{2}\right]$ 上单调.

(1)求 $f(x)$ 的解析式;

(2)若对任意的 $x\in\left[\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{2}\right]$，不等式 $2m^2-5m+1\leq f(x)$ 恒成立，求 m 的取值范围.

20.(12 分） 几年我国大量城市和地区遭受了奥密克戎新冠病毒的袭击，为了控制疫情，某单位购入了一种新型的空气消毒剂用于环境消毒，已知在一定范围内，每喷洒1 个单位的消毒剂，空气中释放的浓度 y(单位：毫克 / 立方米）随着时间 x(单位：小时）变化的关系如下：当 $0\leqslant x\leqslant 4$ 时，$y=\dfrac{16}{8-x}-1$；当 $4<x\leqslant 10$ 时，$y=5-\dfrac{1}{2}x$. 若多次喷洒，则某一时刻空气中的消毒剂浓度为每次投放的消毒剂在相应时刻所释放的浓度之和.由实验知，当空气中消毒剂的浓度不低于4(毫克/立方米）时，它才能起到杀灭空气中的病毒的作用.

(1)若一次喷洒 4 个单位的消毒剂，则有效杀灭时间可达几小时？

(2)若第一次喷洒 2 个单位的消毒剂，6 小时后再喷洒 $a(1\leqslant a\leqslant 4)$ 个单位的消毒剂，要使接下来的 4 小时中能够持续有效消毒，试求 a 的最小值.(精确到0.1，参考数据：$\sqrt{2}$ 取1.4)

21.(12 分）已知函数 $f(x)$ 对任意实数 m、n 都满足等式 $f(m-n)+f(m+n)=f(2m)$，当 $x>0$ 时，$f(x)<0$，且 $f(2)=-4$.

(1)判断 $f(x)$ 的奇偶性；

(2)判断 $f(x)$ 的单调性，求 $f(x)$ 在区间 $[-3,5]$ 上的最大值；

(3)是否存在实数 a，对于任意的 $x\in[-1,1]$，$b\in[-1,1]$，使得不等式 $f(x)<a^2-2ab+2$ 恒成立．若存在，求出 a 的取值范围；若不存在，请说明理由.

22.(12 分）已知函数 $f(x)=\dfrac{1}{2}-2\cos x\cdot\cos(x+\dfrac{\pi}{3})$，且 $|\varphi|<\dfrac{\pi}{2}$.

(1) $f(\varphi)=\dfrac{1}{2}$，求 φ；

(2)设函数 $g(x)=f\left(\dfrac{\omega x+\varphi}{2}+\dfrac{\pi}{12}\right)$，其中常数 $\omega>0$.

①当 $\omega=4$，$\varphi=\dfrac{\pi}{6}$ 时，函数 $y=g(x)-4\lambda f(x)$ 在 $\left[\dfrac{\pi}{12},\dfrac{\pi}{3}\right]$ 上的最大值为 2，求实数 λ 的值；

②若函数 $g(x)$ 的一个单调减区间内有一个零点 $-\dfrac{2\pi}{3}$，且其图像过点 $A\left(\dfrac{7\pi}{3},1\right)$，记函数 $g(x)$ 的最小正周期为 T，试求 T 取最大值时函数 $g(x)$ 的解析式.